Задача 1. Классическая модель (1 балл)
Брошены три игральные кости. Найти вероятность того, что сумма очков на верхних гранях не превосходит 5.


$\times 3$

Всего $6^3 = 216$

$\sum \leq 5$

$1\,1\,1 = 3 \quad \times 1$

$1\,1\,2 = 4 \quad \times 3$

$1\,1\,3 = 5 \quad \times 3$

$1\,2\,2 = 5 \quad \times 3$

$$P = \frac{10}{216} = \frac{5}{108}$$

● Задача 2 (1 балл)
На hh.ru (упрощённо) пользователи двух типов: безработные (доля 30%) и имеющие работу (70%). Вероятность клика по вакансии: у имеющего работу 0,02, у безработного 0,08. Найти вероятность, что случайный пользователь кликнет.

2 типа: 0,3 $P(0,08)$ и 0,7 $P(0,02)$

$P(H_1) = 0,3 \quad P(A|H_1) = 0,08$

$P(H_2) = 0,7 \quad P(A|H_2) = 0,02$

$P(A) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2)$

$P(A) = 0,3 \cdot 0,08 + 0,7 \cdot 0,02 = 0,038$

$$P(A) = 0{,}3 \cdot 0{,}08 + 0{,}7 \cdot 0{,}02 = 0{,}038$$

Задача 3 (1 балл)

В условиях задачи 2 известно, что пользователь кликнул. Какова вероятность, что он безработный?

$P(A) = 0{,}038 \quad P(H_1) = 0{,}3 \quad P(A|H_1) = 0{,}08$

$$P(H_1|A) = \frac{P(H_1) \cdot P(A|H_1)}{P(A)} = \frac{0{,}3 \cdot 0{,}08}{0{,}038}$$

$$P(H_1|A) = \frac{12}{19}$$

Задача 4. Медицинский тест и ложноположительный результат (2 балла) Болезнь встречается у 0,5% населения. Тест выявляет болезнь у больного с вероятностью 98%. У здорового человека тест ошибочно показывает болезнь с вероятностью 2%. Случайно выбранному человеку сделали тест, результат положительный. Какова вероятность, что человек действительно болен?

H_1 - больной H_2 - здоровый

$P(H_1) = 0{,}005 \quad P(H_2) = 1 - P(H_1)$

Пусть A - положительный тест

$P(A|H_1) = 0{,}98 \quad P(A|H_2) = 0{,}02$

$$P(H_1|A) - ? = \frac{P(A|H_1)P(H_1)}{P(A)} \quad P(A) = \sum_{i=1}^{k} P(A|H_k)P(H_k)$$

$P(A) = 0{,}005 \cdot 0{,}98 + 0{,}995 \cdot 0{,}02 = 0{,}0248$

$$P(H_1|A) = \frac{0{,}005 \cdot 0{,}98}{0{,}0248} = \frac{49}{248}$$

Задача 5. Матожидание и дисперсия суммы очков (2 балла)
Бросают n честных шестигранных кубиков, броски независимы. Пусть S - сумма очков на верхних гранях всех кубиков. Найти ES и DS.

n кубиков S - Σ очков ξ - случайная величина(Σ)

Сначала посчитаем для 1 кубика:

$$E\xi = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{7}{2} \qquad D\xi = \frac{2{,}5^2+1{,}5^2+0{,}5^2+0{,}5^2+1{,}5^2+2{,}5^2}{6} = \frac{35}{12}$$

Свойство матожидания: линейность

$$ES = \sum_{i=1}^{n} E\xi = \frac{n7}{2}$$

Дисперсия суммы случайных величин
Броски независмы друг от друга (cov = 0)

$$DS = \sum_{i=1}^{n} D\xi = \frac{35n}{12}$$

(независ.)

Задача 6. Две дискретные СВ (2 балла)
Совместное распределение ξ и η задано таблицей, где указано, какова вероятность двух случайных величин принять определённые значения:

ξ\η	20	30
40	0,1	0,2
50	0,3	0,4

Найти Eξ, Eη, E(ξη), Dξ, Dη, cov(ξ, η), ρ(ξ, η). Независимы ли ξ и η? Почему?

$P(\xi=40)=0{,}3 \quad P(\xi=50)=0{,}7$

$P(\eta=20)=0{,}4 \quad P(\eta=30)=0{,}6$

$E\xi = 0{,}3\cdot 40 + 0{,}7\cdot 50 = 47$

$E\eta = 0{,}4\cdot 20 + 0{,}6\cdot 30 = 26$

$E(\xi\eta) = 0{,}1\cdot 20\cdot 40 + 0{,}2\cdot 30\cdot 40 + 0{,}3\cdot 20\cdot 50 + 0{,}4\cdot 30\cdot 50 = 1220$

$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 \qquad E\xi^2 = 40^2\cdot 0{,}3 + 50^2\cdot 0{,}7 = 2230$

$D\xi = 2230 - 47^2 = 21$

$E\eta^2 = 20^2\cdot 0{,}4 + 30^2\cdot 0{,}6 = 700$

$D\eta = 700 - 26^2 = 700 - 676 = 24$

$$Dh = 700 - 26^2 = 700 - 676 = 24$$

$$cov(\xi, \eta) = E(\xi\eta) - E\xi \cdot E\eta = 1220 - 47 \cdot 26 = -2$$

↑ Зависимы - от масштаба

$$\rho(\xi, h) = \frac{cov(\xi, h)}{\sqrt{D\xi \cdot Dh}} = \frac{-2}{\sqrt{21 \cdot 24}} = \frac{-2}{\sqrt{504}}$$

условие для независимости

$P(\xi = i, \eta = j) = P(\xi = i)\, P(\eta = j)$.

Возьмем пару (40, 20)

$$P(\xi = 40, h = 20) = 0,1$$

$$P(\xi = 40) \cdot P(h = 20) = 0,3 \cdot 0,4 = 0,12$$

$$0,1 \neq 0,12$$

Наши случайные величины зависимы. Помимо проверки условия, мы могли посмотреть на ковариацию - она равна 0, если условия независимы, а она не равна.

Задача 7. Стратегия (1 балл)

Игра: можно один раз открыть одну из двух коробок.
— В коробке A: с вероятностью 1/2 лежит 1000 ₽, иначе пусто.
— В коробке B: гарантированно 400 ₽.
(a) Какую коробку выбрать, если цель максимизировать ожидаемый выигрыш?/
(b) Изменится ли ответ, если вам важно "не уйти с нулём" сильнее, чем среднее? Коротко поясните.

a) Чтобы максимизировать наш ожидаемый выигрыш нужно максимизировать мат ожиджание

$$EA = 0,5 \cdot 1000 + 0,5 \cdot 0 = 500$$

$$EB = 1 \cdot 400 = 400$$

Чтобы максимизировать ожидаемый выигрыш мы должны выбирать коробку A

b) Да, ответ изменится, если важно не уйти с нулем, то нам следует выбирать вариант, вероятность уйти с нулем у которого меньше. A - 50% уйти с нулем, B - 0% уйти с нулем. При этом B достаточно слабо отличается от A, поэтому B в таком случае лучше